

- 2) AI 辅助工具: Codex 桌面端, 结合 Agent/Skill 工作流完成任务拆解、资料整理和文档生成。
- 3) 主要文档工具: python-docx 生成 Word, python-pptx 生成 PPT, LibreOffice + PyMuPDF/render_docx.py 用于渲染检查。
- 4) 输出目录: outputs/ 保存最终报告、PPT、阶段性记录、表格、图表和渲染检查结果; used_skills_md/ 保存 Skill 。

2.3 核心依赖库

模块类型	依赖包名称	用途说明
PDF 读取	PyMuPDF / fitz	抽取本地论文题名、页数、摘要/引言片段、arXiv/DOI、数据集和指标线索
表格处理	pandas / csv	生成本地论文索引、重点论文分析、SOTA、数据集和指标对比表
报告生成	python-docx	生成可直接提交的 Word 技术调研报告
PPT 生成	python-pptx	生成课程汇报 PPTX, 并检查幻灯片数量和可打开性
图表绘制	matplotlib	绘制技术路线图、问题-方案图、实验流程图等 PNG/SVG/PDF 图表
渲染检查	LibreOffice / render_docx.py	将 DOCX 转换为页面 PNG, 检查版式、分页、图片和表格是否正常

2.4Codex + Agent + Skill 配置过程

- 1) 读取任务指导文件 AI 技术-实验 4.1-实验要求-医学图像技术调研.txt, 明确实验目的、内容、步骤、要求和相关资料。
- 2) 建立 outputs/ 目录, 用脚本抽取本地 PDF, 生成 local_paper_index.csv/json/md 与 local_pdf_extracted_snippets.md。
- 3) 读取并参考 academic-research-suite、nature-reader、nature-academic-search、technical-report-writer、nature-writing、nature-figure、documents、presentations 等 Skill。
- 4) nature-academic-search 批量检索接口曾出现 asyncio 事件循环错误, 随后降级为网页线索 + 单篇 arXiv/DOI 核验, 并在过程记录中说明。
- 5) 最终把环境、命令、Agent 任务拆解、Skill 调用和降级处理写入 outputs/AI_environment_and_skill_trace.md。

3 阶段一：提示词方式完成医学图像技术调研

3.1 阶段一任务说明

阶段一按照任务指导文件中的提示词提纲进行: 先问 SOTA 方法、评估方式和数据集, 再读 PDF 想 idea, 分析领域问题和相似领域迁移思路, 最后选择 baseline 和改进方案, 生成图文并茂的技术调研报告。该阶段更接近“提示词驱动的线性调研”, 重点是快速形成研究问题和初步方案。

3.2 提示词内容